DISZKRÉT MATEMATIKA 2
TÉTEL BIZONYÍTÁSOK

MÉRAI LÁSZLÓ

Bevezető

Ez az oktatási segédanyag a *Diszkrét matematika 2* című tantárgy előadásain elhangzott főbb tételek bizonyításait foglalja össze. Elsődleges célja, hogy támogassa az előadások követését, segítse az elhangzottak rendszerezését és megértését.

Fontos hangsúlyozni, hogy a dokumentum **nem** tekinthető önálló jegyzetnek vagy tankönyvnek. Az itt közölt anyag kizárólag az előadásokkal együtt értelmezhető és használható érdemben.

A segédanyag folyamatos fejlesztés alatt áll. Amennyiben hibát, elírást vagy pontatlanságot észlelnek, kérem, jelezzék a `merai@inf.elte.hu` címen.

1. Számelmélet

1.1. Maradékos osztás és számrendszerek

1.1. tétel (Maradékos osztás)**.** *Tetszőleges a, $b \neq 0$ egész számokhoz egyértelműen léteznek q, r egészek, hogy*

$$a = bq + r \quad \textit{és} \quad 0 \leq r < |b|. \tag{1}$$

Bizonyítás. A bizonyítás két részből áll. Először megmutatjuk, hogy léteznek a tételben szereplő q, r számok, majd második lépésben megmutatjuk ezen számok egyértelműségét.

Létezés: Először legyen $a, b \geq 0$. Ekkor az állítást a szerinti teljes indukcióval bizonyítjuk. Ha $a < b$, akkor $q = 0$, $r = a$ választás megfelelő. Tegyük fel most, hogy a tétel igaz minden $0 \leq a' < a$ számra. Ekkor speciálisan az $a' = a - b$ is felírható

$$a' = bq' + r' \quad \text{és} \quad 0 \leq r' < b$$

alakban. Ekkor

$$a = a' + b = b(q' + 1) + r',$$

így $q = q' + 1$ és $r = r'$ megfelelő választás.

Egyértelműség: Tegyük fel, hogy

$$a = bq + r = bq' + r' \quad \text{és} \quad 0 \leq r, r' < |b|. \tag{2}$$

Szimmetria miatt feltehetjük, hogy $r' \geq r$. Ekkor, átrendezve a fenti egyenletet kapjuk, hogy

$$b(q - q') = r' - r$$

Date: 2025. november 13..

Itt a jobb oldal $0 \le r' - r < |b|$, míg $q \neq q'$ esetén a baloldal $|b(q-q')| \ge |b|$. Azaz a (2) egyenlet csak akkor teljesülhet, ha $q = q'$ és $r = r'$. □

Az 1.1. tétel első alkalmazásaként megmutatjuk, hogy bármely nemnegatív egész szám felírható $g \ge 2$ alapú számrendszerben.

1.2. tétel (Számrendszerek)**.** *Legyen $n \ge 0$ egy nemnegatív egész szám és $g \ge 2$ egy pozitív egész szám. Ekkor*

$$n = \sum_{i=0}^{\ell} d_i g^i, \quad d_0, \dots, d_\ell \in \{0, 1, \dots, g-1\}. \tag{3}$$

Továbbá, ha $d_\ell \neq 0$, akkor a fenti felírás egyértelmű.

A fenti $d_i = d_i(n)$ számok az n szám számjegyei a g alapú számrendszerben.

Bizonyítás. A bizonyítás két részből áll. Először megmutatjuk, hogy létezik a (3) felírás, majd második lépésben megmutatjuk ez a felírás egyértelmű.

Létezés:

Bizonyítás teljes indukcióval történik. Ha $0 \le b < g$, akkor felírhatjuk n-et $n = d_0$ alakban, ahol $d_0 = n$ (itt $\ell = 0$).

Tegyük fel, hogy egy bizonyos n_0 küszöbig fel tudjuk írni az $n \le n_0$ számokat a kívánt alakban. Legyen most $n_0 < n \le g \cdot n_0$. Ekkor az 1.1. tétel szerint (Maradékos osztás tétele) írjuk fel n-et

$$n = q \cdot g + r, \quad 0 < r < g$$

alakban. Legyen $d_0 = r$. Továbbá, mivel

$$q = \frac{n-r}{g} \le \frac{n}{g} \le n_0,$$

így q-t fel tudjuk írni indukció szerint a kívánt alakban:

$$q = \sum_{i=0}^{m} d'_i g^i.$$

Ekkor $d_i = d'_{i+1}$ és $\ell = m+1$ megfelelő választás. Valóban

$$\sum_{i=0}^{\ell} d_i g^i = d_0 + g \sum_{i=0}^{m} d'_i g^i = r + g \cdot q = n.$$

Egyértelműség: Legyen

$$\sum_{i=0}^{\ell} d_i g^i = \sum_{i=0}^{m} d'_i g^i.$$

Feltehetjük, hogy $\ell \ge m$. Ha $\ell = m$, akkor feltehetjük továbbá, hogy $d_\ell > d'_\ell$. Ekkor mindkét oldalból kivonva d'_ℓ-et, feltehetjük, hogy

$$\sum_{i=0}^{\ell} d_i g^i = \sum_{i=0}^{\ell-1} d'_i g^i,$$

ahol most már lehet, hogy $d'_\ell = 0$. Ekkor

$$\sum_{i=0}^{\ell} d_i g^i \geq g^\ell > g^\ell - 1 = \sum_{i=0}^{\ell-1} (g-1)g^i \geq \sum_{i=0}^{\ell-1} d'_i g^i,$$

ami ellentmondás. □

1.2. Oszthatóság, legnagyobb közös osztó Adott két egész a, b szám eset $a \mid b$, ha az a *osztója* b-nek.

A következő állításban összefoglaljuk az oszthatóság alapvető tulajdonságait.

1.3. állítás (Az oszthatóság tulajdonságai)**.** *Minden $a, b, c, \ldots \in \mathbb{Z}$ esetén*

(1) $a \mid a$;
(2) $a \mid b$ *és* $b \mid c \Rightarrow a \mid c$;
(3) $a \mid b$ *és* $b \mid a \Rightarrow a = \pm b$;
(4) $a \mid b$ *és* $a' \mid b' \Rightarrow aa' \mid bb'$;
(5) $a \mid b \Rightarrow ac \mid bc$;
(6) $ac \mid bc$ *és* $c \neq 0 \Rightarrow a \mid b$;
(7) $a \mid b_1, \ldots, b_k \Rightarrow a \mid c_1 b_1 + \cdots + c_k b_k$
(8) $a \mid 0$, *u.i.* $a \cdot 0 = 0$;
(9) $0 \mid a \Leftrightarrow a = 0$;
(10) $1 \mid a$ *és* $-1 \mid a$;

1.4. definíció. *Legyenek $a, b \in \mathbb{Z}$. A d nemnegatív egész szám az a és b* legnagyobb közös osztója*, ha*

- $d \mid a$ *és* $d \mid b$;
- *minden $k \in \mathbb{Z}$ esetén, ha $k \mid a$, $k \mid b$, akkor $k \mid d$.*

Jelölése: $d = (a, b) = \text{lnko}(a, b) = \gcd(a, b)$. *Definíció szerint* $(0, 0) = 0$.

A következő tétel kimondja, hogy a legnagyobb közös osztó létezik és egyértelmű. A bizonyítás konstruktív, hatékony algoritmust adunk a legnagyobb közös osztó kiszámítására.

1.5. tétel (Legnagyobb közös osztó létezése)**.** *Minden $a, b \in \mathbb{Z}$ esetén létezik a $d = (a, b)$.*

Bizonyítás. A létezés bizonyításához bevezetjük az *euklideszi algoritmust.*

Mivel $(\pm a, \pm b) = (a, b)$ és $(a, b) = (b, a)$, feltehetjül, hogy $a > b > 0$. Végezzük el a következő maradékos osztásokat

$$\begin{aligned}
a &= bq_1 + r_1, \quad 0 < r_1 < b, \\
b &= r_1 q_2 + r_2, \quad 0 < r_2 < r_1, \\
r_1 &= r_2 q_3 + r_3, \quad 0 < r_3 < r_2, \\
&\vdots \\
r_{n-2} &= r_{n-1} q_n + r_n, \quad 0 < r_n < r_{n-1}, \\
r_{n-1} &= r_n q_{n+1},
\end{aligned} \tag{4}$$

ahol az utolsó r_{n+1} maradék 0.

Először megmutatjuk, hogy véges lépésben megkapjuk az $r_{n+1} = 0$ maradékot. A Maradékos osztás tétele szerint

$$b > r_1 > \cdots > r_n \geq 0,$$

azaz legfeljebb $b + 1$ lépésben valóban véget ért az algoritmus.

Megmutatjuk, hogy r_n az (a, b) legnagyobb közös osztó. Ehhez először megmutatjuk, hogy r_n osztja mind a-t, mind b-t, azaz *egy* közös osztó. Ehhez a (4) utolsó sora szerint $r_n \mid r_{n-1}$. Így, mivel r_n osztja a (4) utolsó előtti sora jobb oldalár, így osztja az r_{n-2} bal oldalt is. Hasonlóan megmutatható, hogy így $r_n \mid r_1$ és $r_n \mid r_2$. Ekkor a (4) második sora szerint $r_n \mid b$, és így az első sor szerint $r_n \mid a$.

Ahhoz, hogy megmutassuk, hogy r_n a *legnagyobb* közös osztó, legyen c egy tetszőleges közös osztója a-nak és b-nek. Megmutatjuk, hogy ekkor $c \mid r_n$. Hasonlóan az előző részhez, mivel $c \mid a$ és $c \mid b$, így a (4) első sora szerint $c \mid r_1$. Ekkor a második sor szerint $c \mid r_2$. Hasonlóan $c \mid r_i$, speciálisan $c \mid r_n$. □

A tétel bizonyításában láttuk, hogy az euklideszi algoritmus kiszámolja az (a, b) legnagyobb közös osztót legfeljebb $\min\{|a|, |b|\}$ lépésben. Azonban az algoritmus nagyságrendekkel gyorsabban megadja a legnagyobb közös osztót.

1.6. tétel (Euklideszi algoritmus futási ideje)**.** *Adott $a, b \in \mathbb{Z}$ esetén, ha $1 < b < a$, akkor az euklideszi algoritmus legfeljebb $s(1 + \log b)$ lépésben véget ér.*

Bizonyítás. Legyenek r_i, az algoritmus során megkapott maradékok. Meg mutatjuk, hogy

$$r_i < \frac{r_{i-2}}{2}, \quad i = 1, 2, \ldots, n. \tag{5}$$

Az algoritmus i-edik sora szerint $r_{i-2} = r_{i-1}q_i + r_i$. Mivel $r_i < r_{i-1}$, így

$$r_{i-2} = r_{i-1}q_i + r_i > r_i q_i + r_i > 2r_i,$$

így (5) teljesül.

Ha n páratlan, akkor

$$b > r_1 > 2r_3 > 2^2 r_5 > \cdots > 2^{\frac{n-1}{2}} r_n \geq 2^{\frac{n-1}{2}},$$

így

$$n < 1 + 2\log b.$$

Ha n páros, akkor

$$b > r_1 > 2r_3 > 2^2 r_5 > \cdots > 2^{\frac{n-2}{2}} r_{n-1} \geq 2^{\frac{n-2}{2}},$$

így

$$n < 2 + 2\log b.$$

Azaz mindkét esetben teljesül a korlát a futási időre. □

Az euklideszi algoritmussal nem csak az a, b egész számok legnagyobb közös osztóját lehet kiszámolni, hanem az úgynevezett

$$ax + by = c$$

lineáris diofantikus egyenleteket is meg lehet oldani, ahol c adott egész szám, és a fenti egyenlet x, y megoldásait az egész számok körében keressük

1.7. tétel. *Minden $a, b, c \in \mathbb{Z}$ esetén pontosan akkor oldható meg az*

$$ax + by = c \tag{6}$$

egyenlet egész számok körében, ha $(a, b) \mid c$.

Bizonyítás. Először megmutatjuk, hogy az $(a, b) \mid c$ feltétel egy *szükséges* feltétel. Ehhez tegyük fel, hogy léteznek $x, y \in \mathbb{Z}$ számok melyek kielégítik a (6) egyenletet. Ekkor (a, b) osztja a bal oldalt, így a jobb oldalt is.

Az *elégséges* feltételhez tegyük fel, hogy $(a, b) \mid c$ teljesül. Ekkor először megoldjuk az

$$ax' + by' = (a, b) \tag{7}$$

egyenletet. Ekkor beszorozva mindkét oldalt $c/(a, b)$ egész számmal kapjuk, hogy

$$x = x' \cdot \frac{c}{(a, b)} \quad \text{és} \quad y = y' \cdot \frac{c}{(a, b)}$$

egy megoldása lesz a (6) egyenletnek.

A (8) egyenlet megoldásához tekintsük a (4) euklideszi algoritmust. Legyen továbbá

$$r_{-1} = a \quad \text{és} \quad r_0 = b.$$

Rekurzívan definiáljuk az x_i, y_i $(-1 \leq i \leq n)$ értékeket. Legyenek

$$x_{-1} = 1,\ x_0 = 0 \quad \text{illetve} \quad y_{-1} = 0,\ y_0 = 1.$$

Legyenek továbbá

$$\begin{aligned} x_i &= x_{i-2} - q_i x_{i-1} \\ y_i &= y_{i-2} - q_i y_{i-1}, \end{aligned} \qquad 1 \leq i \leq n$$

Megmutatjuk, hogy

$$x_i a + y_i b = r_i, \quad -1 \leq i \leq n. \tag{8}$$

Ezt teljes indukcióval láthatjuk be. Az $i = -1$ ill. $i = 0$ esetben

$$x_{-1}a + y_{-1}b = 1 \cdot a + 0 \cdot b = a$$

és

$$x_0 a + y_0 b = 0 \cdot a + 1 \cdot b = b.$$

Tegyük fel, hogy a (8) egyenlet teljesül egy $i_0 \geq 1$ küszöbértékig. Megmutatjuk, hogy ekkor az összefüggés igaz $i = i_0 + 1$ értékre is. Valóban, a (4) euklideszi algoritmus i-edik sora szerint

$$r_i = r_{i-2} - r_{i-1} q_i.$$

Ide behelyettesítve az r_{i-1}-re és r_{i-2}-re vonatkozó (8) összefüggést, kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} r_i &= r_{i-2} - r_{i-1} q_i \\ &= (x_{i-2}a + y_{i-2}b) - q_i(x_{i-1}a + y_{i-1}b) \\ &= a(x_{i-2} - q_i x_{i-1}) + b(y_{i-2} - q_i y_{i-1}) \\ &= a x_i + b y_i, \end{aligned}$$

így (8) összefüggést igazoltuk i esetére is.

Mivel $r_n = (a, b)$, így a (8) összefüggés szerint $i = n$ esetén

$$x_n a + y_n b = r_n = (a, b),$$

azaz $x' = x_n$ és $y' = y_n$. □

1.3. Kongruenciák

1.8. definíció. *Legyen $m \geq 2$ egész szám. Ekkor $a, b \in \mathbb{Z}$ esetén*

$$a \equiv b \mod m,$$

azaz a kongruens *b-vel modulo m, ha $m \mid a - b$.*

Ha a és b nem *kongruensek egymással modulo m, az mondjuk, hogy* inkongruensek.

1.9. tétel. *Adott $m \geq 2$ esetén a kongruencia egy* ekvivalencia reláció *$\mathbb{Z}$-n.*

Bizonyítás. Megmutatjuk, hogy az $\equiv$ reláció fix m esetén ekvivalencia reláció, azaz *reflexív*, *tranzitív* és *szimmetrikus*.

Reflexivitás: Miden a egész esetén $m \mid (a - a) = 0$, így definíció szerint $a \equiv a \mod m$.

Tranzitivitás: Legyen

$$a \equiv b \mod m \quad \text{és} \quad b \equiv c \mod m.$$

Definíció szerint ekkor

$$m \mid a - b \quad \text{és} \quad m \mid b - c.$$

Ekkor

$$m \mid (a - b) + (b - c) = a - c,$$

azaz $a \equiv c \mod m$.

Szimmetria: Legyen

$$a \equiv b \mod m.$$

Ekkor $m \mid a - b = (-1) \cdot (b - a)$, így $m \mid b - a$, azaz $b \equiv a \mod m$. □

1.10. tétel. *Legyenek $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ és $m \geq 2$. Ekkor*

$$a \equiv b \mod m \quad \textit{és} \quad c \equiv d \mod m$$

esetén

(1) $a + c \equiv b + d \mod m$;
(2) $a \cdot c \equiv b \cdot d \mod m$.

Bizonyítás. Az (1) összefüggés bizonyításához vegyük észre hogy

$$(a + c) - (b + d) = (a - b) + (c - d).$$

Mivel itt mindkét tag osztható m-mel, így az összeg is.

A (2) összefüggés bizonyításához vegyük észre hogy

$$a \cdot c - b \cdot d = (a - b)c + b(c - d).$$

Itt szintén osztható mindkét tag m-mel, így az összegük is. □

1.11. tétel. *Legyenek $a, b, c \in \mathbb{Z}$ és $m \geq 2$. Ekkor*

$$ab \equiv ac \mod m \iff b \equiv c \mod \frac{m}{(a,m)}.$$

Bizonyítás. $\Longrightarrow$: Tegyük fel, hogy

$$ab \equiv ac \mod m.$$

Legyen $d = (a, m)$ és írjuk fel

$$m = \frac{m}{d} \cdot d \quad \text{és} \quad a = \frac{a}{d} \cdot d.$$

Mivel d az m és a legnagyobb közös osztója, ezért m/d és a/d már relatív prímek lesznek. Ugyanis, ha lenne egy d' közös osztójuk, akkor (m, a) nem d, hanem $d \cdot d'$ lenne.

A fenti kongruenciát ekkor felírhatjuk a következő formában

$$\frac{m}{d} \cdot d \mid \frac{a}{d} \cdot d(b - c)$$

Itt d-vel egyszerűsítve kapjuk, hogy

$$\frac{m}{d} \mid \frac{a}{d}(b - c).$$

Azonban, mivel m/d és a/d relatív prímek, m/d-nek osztani kell a $b - c$ tagot.

$\Longrightarrow$: Ha $m/(a, m)$ osztja $b - c$-t, akkor mindkét tagot beszorozva (a, m)-val kapjuk, hogy m osztja $(a, m) \cdot (b - c)$ kifejezést is. Ha ez utóbbit beszorozzuk $a/(a, m)$-val, az oszthatóság nem változik, így kapjuk, hogy

$$m \mid \frac{a}{(a,m)} \cdot (a, m) \cdot (b - c) = a(b - c) = ab - ac.$$

□

1.12. tétel. *Legyenek $a, b \in \mathbb{Z}$ és $m \geq 2$. Ekkor az*

$$ax \equiv b \mod m \tag{9}$$

lineáris kongruencia pontosan akkor oldható meg, ha $(a, m) \mid b$. Ebben az esetben (a, m) inkongruens megoldás van modulo m és ezek

$$x_k = x_0 + k \cdot \frac{m}{(a,m)}, \quad k = 0, \ldots, (a, m) - 1$$

alakban írhatóak, ahol x_0 egy tetszőleges megoldása a kongruenciának.

Bizonyítás. A (9) kongruenciát átírhatjuk

$$ax + my = b \tag{10}$$

alakban, ahol $y \in \mathbb{Z}$. Ennek az egyenletnek pontosan akkor van megoldása az 1.7 tétel szerint, ha $(a, m) \mid b$.

A megoldások számának igazolásához legyen x és x' két különböző megoldás modulo m. Ekkor

$$ax \equiv b \equiv ax' \mod m.$$

Így az 1.11 tétel szerint

$$x \equiv x' \mod \frac{m}{(a,m)},$$

azaz

$$x = x' + k \cdot \frac{m}{(a,m)}$$

valamely k egészre. Vegyük észre, hogy ha x' egy adott megoldás, akkor

$$x_k = x' + k \cdot \frac{m}{(a,m)}, \quad k \in \mathbb{Z} \tag{11}$$

mind megoldásai lesznek az eredeti kongruenciának. Most vizsgáljuk meg, hogy ezek közül melyek lesznek egymással kongruensek modulo m. Adott k és k' esetén, ha

$$x' + k \cdot \frac{m}{(a,m)} \equiv x' + k' \cdot \frac{m}{(a,m)} \mod m,$$

akkor

$$k \cdot \frac{m}{(a,m)} \equiv k' \cdot \frac{m}{(a,m)} \mod m.$$

Vegyük észre, hogy $m = (a,m) \cdot \frac{m}{(a,m)}$. Itt a kongruenciát $\frac{m}{(a,m)}$ taggal egyszerűsítve az 1.11. tétel szerint

$$k \equiv k' \mod (a,m).$$

Azaz a (11) megoldások közül a különbözőeket modolo m a $k = 0, 1, \ldots, (a,m) - 1$ választással kapjuk. □

1.4. Euler-Fermat tétel

1.13. definíció. *Legyen $n \geq 1$ egy pozitív egész. Ekkor az* Euler-féle φ *függvény*

$$\varphi(n) = |\{i : 1 \leq i < n : (n,i) = 1\}|.$$

Bizonyítás nélkül megjegyezzük, hogy $\varphi(n)$ értékét ki lehet számolni n prímtényezős felbontásának segítségéve.

1.14. tétel. *Legyen $n \geq 1$ és tekintsük ennek prímtényezős felbontását $n = p_1^{e_1} \ldots p_\ell^{e_\ell}$, ahol p_i különböző prímszámok. Ekkor*

$$\varphi(n) = n \cdot \prod_{i=1}^{\ell} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

1.15. tétel (Euler-Fermat tétel)**.** *Adott $a, n \in \mathbb{Z}$ egészek esetén, ha $(a,n) = 1$, akkor*

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \mod n.$$

Bizonyítás. Adott $b \in \mathbb{Z}$ esetén tekintsük az

$$ax \equiv b \mod n$$

lineáris kongruenciát. Mivel $(a,n) = 1$, így az 1.12 tétel szerint minden b-hez pontosan egy x megoldás létezik modulo n. Azaz az $\{0, 1, \ldots, n-1\}$ halmazon az $x \mapsto ax \bmod n$ egy *injektív* hozzárendelés. Ha ezt a leképezést a $\{x : 1 \leq x < n, (x,n) = 1\}$ tekintjük, akkor már nem csak injektív, hanem szürjektív is lesz, azaz ezen a halmazon ez egy egyértelmű hozzárendelés. Másként megfogalmazva, az

$$\{x : 1 \leq x < n, (x,n) = 1\} \quad \text{és} \quad \{ax : 1 \leq x < n, (x,n) = 1\}$$

halmazok elemei ugyan azok (*emlékeztető*: ha halmazokat elemenként defniálunk, a felsorolás sorrendje nem számít). Speciálisan, ha a fenit halmazok elemeit összeszorozzuk, ugyan azt a mennyiséget kapjuk

$$\prod_{\substack{1\le x\\(x,n)=1}} x \equiv \prod_{\substack{1\le x\\(x,n)=1}} ax = a^{\varphi(n)} \prod_{\substack{1\le x\\(x,n)=1}} x \mod n, \tag{12}$$

felhasználva a φ függvény definícióját. Mivel az $\{x : 1 \le x < n, (x,n) = 1\}$ halmaz elemi mind relatív prímek n-hez, így

$$\left(\prod_{\substack{1\le x\\(x,n)=1}} x, n \right) = 1.$$

Így az 1.11 tétel szerint a

$$\prod_{\substack{1\le x<n\\(x,n)=1}} x$$

mennyiséggel egyszerűsíthetjük a (12) kongruencia mindkét oldalát megkapva a kívánt összefüggés. □

2. Polinomok

2.1. Bevezetés, test fogalma A polinomok egy x változó segítségével felírt formális kifejezések, ahol a kifejezésekben a $+$, $-$ és $\cdot$ műveleteket használhatjuk. Például az alábbi kifejezések mind polinomok

$$x^2 + 2x + 1, \quad x^5 - \frac{3}{2}x + \sqrt{2}, \quad x^{100} - \frac{\sqrt{3}}{2}x^2 + \pi.$$

Azonban például $\frac{x}{x+1}$ vagy x^x kifejezések már *nem* polinomok, mert osztás illetve hatványozás is megjelenik a kifejezésben.

Polinomok halmazát megkülönböztetjük aszerint, hogy a polinomok felírásánál a szereplő számok milyen számkörből származnak. A tárgy keretei között a racionális ($\mathbb{Q}$), valós ($\mathbb{R}$), komplex ($\mathbb{C}$) számokkal felírt polinomok, illetve olyan polinomok, melyek felírásánál egészeket tekintünk modulo p egész esetén ($\mathbb{Z}_p$).

A $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ és $\mathbb{Z}_p$ közös tulajdonsága, hogy ugyanazok a számolási szabályok érvényesek. Ezeket a számköröket *testeknek* hívjuk. Formálisan a testeket a következő módon definiáljuk.

2.16. definíció*. *Egy $\mathbb{K}$ halmazt* testnek *nevezünk, ha kielégíti a következő tulajdonságokat:*

1. A $\mathbb{K}$ halmazon létezik két $+$ és $\cdot$ jelölésű művelet.

2. Mind $+$, mind $\cdot$ kommutatív, azaz $\forall a, b, c \in \mathbb{K}$ esetén

$$a + b = b + a \quad \text{és} \quad a \cdot b = b \cdot a.$$

3. Mind $+$, mind $\cdot$ asszociatív, *azaz $\forall a, b, c \in \mathbb{K}$ esetén*

$$(a + b) + c = a + (b + c) \quad \text{és} \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

4. Teljesül a disztributivitás *szabálya, azaz* $\forall a, b, c \in \mathbb{K}$ *esetén*

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c.$$

5. Létezik null-elem*, azaz* $\exists n \in \mathbb{K}$*, hogy* $\forall a \in \mathbb{K}$ *esetén*

$$a + n = a.$$

6. Létezik egység elem*, azaz* $\exists e \in \mathbb{K}$*, hogy* $\forall a \in \mathbb{K}$ *esetén*

$$a \cdot e = a.$$

7. Létezik ellentett*, azaz* $\forall a \in \mathbb{K}$*,* $\exists \bar{a} \in \mathbb{K}$*, hogy*

$$a + \bar{a} = n.$$

8. Létezik multiplikatív inverz *(reciprok), azaz* $\forall a \in \mathbb{K} \setminus \{n\}$*,* $\exists a^* \in \mathbb{K}$*, hogy*

$$a \cdot a^* = e.$$

Példa. *A* $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ *számkörök nyilvánvalóan kielégítik a fenti tulajdonságokat* $n = 0$ *és* $e = 1$ *választással, így azok nyilván testek. A* $\mathbb{Z}_p$ *esetben a 8. tulajdonság a*

$$ax \equiv 1 \mod p$$

kongruencia megoldhatóságából következik, ahol $a \not\equiv 0 \mod p$*, míg a többi tulajdonság könnyen ellenőrizhető.*

Példa. *A* $\mathbb{Z}$ *egész számok* nem *teljesítik a fenti követelményét, például a 8. tulajdonság* $a = 2$ *választással nem teljesül.*

Példa. *A* $\mathbb{R}^{2\times 2}$*, azaz* 2×2*-es valós mátrixok halmaza teljesíti például az 5. tulajdonságot* $n = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ *választással, illetve a 6. tulajdonságot* $e = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ *választással, azonban a 2. tulajdonságot nem, mert a mátrix szorzás nem kommutatív, ill. a 8. tulajdonságot sem, mert nem minden mátrixnak létezik inverze.*

2.2. Polinomok formális bevezetése Polinomok halmazát megkülönböztetjük, hogy a polinomok felírásánál a szereplő számok milyen számkörből származnak. A tárgy keretei között a racionális ($\mathbb{Q}$), valós ($\mathbb{R}$), komplex ($\mathbb{C}$) számokkal felírt polinomok, illetve olyan polinomok, melyek felírásánál egészeket tekintünk modulo m egész esetén ($\mathbb{Z}_m$).

2.17. definíció. *Legyen* $\mathbb{K}$ *egy test. Ekkor* $\mathbb{K}[x]$ *az* x *és a* $\mathbb{K}$ *elemeivel a* $+, -, \cdot$ *segítségével alkotott formális kifejezések:*

$$\mathbb{K}[x] = \{c_n x^n + \cdots + c_0 : n \geq 0, c_n, \ldots, c_0 \in \mathbb{K}\}.$$

A $\mathbb{K}[x]$ *elemeit a* $\mathbb{K}$ *fölötti* polinomoknak *nevezzük.*

Adott polinom $f = c_n x^n + \cdots + c_0$ együtthatói *a* $c_n, \ldots, c_0$ *számok, míg* $c_n \neq 0$ *esetén* f foka $\deg f = n$ *és* főegyütthatója c_n*. Az* $f = 0$ *polinom fokát konvenció szerint* $\deg f = -\infty$*-nek definiáljuk.*

Példa.

- *Legyen* $f = x^2 + 2x + 1$*. Ekkor* $f \in \mathbb{Q}[x]$*, sőt,* $f \in \mathbb{R}[x], \mathbb{C}[x]$*. Továbbá* $\deg f = 2$*.*
- *Legyen* $g = x^5 + \frac{3}{2}x^2 - ix + i + \sqrt{2}$ *Ekkor* $g \in \mathbb{C}[x]$*, azonban* $g \notin \mathbb{Q}[x], \mathbb{R}[x]$*. Továbbá* $\deg g = 5$ *és* g *főegyütthatója* 1*.*

- *Legyen* $h = 2x^{10} + 2x + 1 \in \mathbb{Z}_3[x]$, *azaz* h *együtthatóit mint modulo* 3 *egészek tekintjük. Ekkor* $\deg h = 10$ *és főegyütthatója* 2.

Az x szimbolikus kifejezés mellett más változókat is előfordulhatnak, például $t^3 + t \in \mathbb{R}[t]$, $6X^5 - \sqrt{2} \in \mathbb{R}[X]$.

Polinomokkal, mint formális kifejezésekkel a szokásos számolási szabályok szerint számolhatunk.

2.18. definíció. *Legyen* $\mathbb{K}$ *egy test. Legyen továbbá* $f = c_n x^n + \cdots + c_0 \in \mathbb{K}[x]$ *és* $g = d_k x^k + \cdots + d_0 \in \mathbb{K}[x]$. *Legyen* $c_i = d_j = 0$ $i \geq n+1$ *és* $j \geq k+1$ *esetén. Ekkor*

$$f + g = \sum_{i \geq 0} (c_i + d_i) x^i$$

és

$$f \cdot g = \sum_{i \geq 0} \left(\sum_{j=0}^{i} c_j d_{i-j} \right) x^i.$$

A definícióban szereplő összegek valójában *véges* összegek.

Például, ha

$$f = x^2 + 2x + 1 \in \mathbb{Q}[x], \quad g = 3x^3 - x + 3 \in \mathbb{Q}[x],$$

akkor

$$f + g = 3x^3 + x^2 + x + 4 \in \mathbb{Q}[x],$$

illetve

$$f \cdot g = 3x^5 + 6x^4 + 2x^3 + x^2 + 5x + 3 \in \mathbb{Q}[x].$$

Polinomok összegének illetve szorzatának a fok a következő tulajdonságokat teljesíti.

2.19. állítás. *Legyen* $\mathbb{K}$ *egy test. Ekkor* $f, g \in \mathbb{K}[x]$ *esetén*

$$\deg(f + g) \leq \max\{\deg f, \deg g\}, \quad \deg(f \cdot g) = \deg f + \deg g.$$

Bizonyítás. Legyen $f = c_n x^n + \cdots + c_0 \in \mathbb{K}[x]$ és $g = d_k x^k + \cdots + d_0 \in \mathbb{K}[x]$, $c_n, d_k \neq 0$. Tegyük fel, hogy $n \geq m$. Írjuk fel a g polinomot $g = d_n x^n + \cdots + d_0$ alakban, ahol $d_n = \cdots = d_{k+1} = 0$. Ekkor

$$f + g = \sum_{i=0}^{n} (c_i + d_i) x^i,$$

azaz x^n a legnagyobb fokú tag, ami előfordulhat az összegben.

A második összefüggéshez tekintsük a szorzat polinomot

$$\begin{aligned} f \cdot g &= (c_n x^n + \cdots + c_0) \cdot (d_k x^k + \cdots + d_0) \\ &= c_n d_k x^{n+k} + (c_n d_{k-1} + c_{n-0} d_k) x^{n+k-1} + \cdots + c_0 d_0. \end{aligned}$$

Itt a legnagyobb fokú tag a $c_n d_k x^{n+k}$. Mivel $c_n, d_n \neq 0$, így a $c_n d_n \neq 0$, így a szorzat polinom foka $n + k$. □

2.3. Polinomok maradékos osztása

2.20. tétel (Maradékos osztás tétele)**.** *Legyen $\mathbb{K}$ egy test. Legyen $f, g \in \mathbb{K}[x]$, $g \neq 0$. Ekkor egyértelműen léteznek olyan $q, r \in \mathbb{K}[x]$ polinomok, hogy*

$$f = q \cdot g + r, \quad \deg r < \deg g. \tag{13}$$

Bizonyítás. A létezés bizonyítása algoritmikus. Ezt $\deg f$ szerinti teljes indukcióval bizonyítjuk.

Ha $\deg f < \deg g$, akkor az $f = 0 \cdot g + f$, azaz $q = 0$, $r = f$ választás eleget tesz a feltételnek.

Tegyük fel, hogy ha $\deg f < n$, akkor azt fel tudjuk írni (13) alakban. Legyen most $\deg f = n$ és legyen

$$f = c_n x^n + \cdots + c_0, \quad g = d_k x^k + \cdots + d_0$$

(ahol $n \geq k$ az indukciós lépés szerint). Legyen

$$\tilde{f} = f - \frac{c_n}{d_k} x^{n-k} g. \tag{14}$$

Ekkor $\deg \tilde{f} < n$, így az indukciós lépés szerint fel tudjuk azt írni (13) alakban:

$$\tilde{f} = \tilde{q} \cdot g + \tilde{r}, \quad \deg \tilde{r} < \deg g.$$

Ekkor

$$f = \left(\tilde{q} + \frac{c_n}{d_k} x^{n-k} \right) \cdot g + \tilde{r}, \quad \deg \tilde{r} < \deg g$$

felírás eleget tesz a feltételének, azaz választhatjuk $q = \tilde{q} + \frac{c_n}{d_k} x^{n-k}$ és $r = \tilde{r}$.

A felírás egyértelműségét indirekt bizonyítjuk. Legyen

$$f = q \cdot g + r = \tilde{q} \cdot g + \tilde{r}, \quad \deg r, \tilde{r} < \deg g.$$

Ekkor

$$g(q - \tilde{q}) = \tilde{r} - r. \tag{15}$$

Az indirekt feltevés miatt $q \neq \tilde{q}$, így (15) bal oldalán szereplő polinom foka

$$\deg \left(g(q - \tilde{q}) \right) = \deg g + \deg(q - \tilde{q}) \geq \deg g.$$

□

Példa. *A fenti bizonyítás algoritmust is ad a maradékos osztás elvégzéséhez.*

Legyen

$$f = x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 5x + 6, \quad g = 2x^2 + 3x + 4.$$

Ekkor (15)*-et alkalmazva*

$$f_1 = f - \frac{1}{2} x^2 \cdot g = \frac{1}{2} x^3 + x^2 + 5x + 6.$$

A (15)*-et alkalmazva f_1 polinomra, kapjuk, hogy*

$$f_2 = f_1 - \frac{1}{4} x \cdot g = \frac{1}{4} x^2 + 4x + 6.$$

Végül, újra alkalmazva az f_2 polinomra, kapjuk

$$f_3 = f_2 - \frac{1}{8} \cdot g = \frac{29}{8}x + \frac{11}{2}.$$

Itt, $\deg f_3 < \deg g$*, így az lesz a maradék polinom, míg a polinomokat, melyekkel g-t szoroztuk összegyűjtve kapjuk a q polinomot:*

$$f = \left(\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}x + \frac{1}{8}\right) \cdot g + \left(\frac{29}{8}x + \frac{11}{2}\right).$$

A maradékos osztás első alkalmazásaként megmutatjuk, hogy egy polinomnak legfeljebb fokszámnyi gyöke lehet.

2.21. tétel (Fok és gyökszám közötti összefüggés)**.** *Legyen $\mathbb{K}$ egy test. Legyen $f \in \mathbb{K}[x]$ egy nem-nulla polinom. Ekkor f-nek legfeljebb* $\deg f$ *gyöke lehet.*

Bizonyítás. A tétel $\deg f$ szerinti teljes indukcióval bizonyítjuk.

Legyen $\deg f = 0$, azaz $f = c_0 \neq 0$ egy nem-nulla konstans polinom. Ekkor f-nek nincs gyöke, így az állítás igaz.

Tegyük most fel, hogy n-nél kisebb fokú polinomokra igaz az állítás és legyen f egy $\deg f = n$ fokú polinom.

Ha f-nek nincs gyöke, akkor az állítás nyilvánvalóan igaz. Ellenkező esetben legyen $x_1 \in \mathbb{K}$ az f egy gyöke: $f(x_1) = 0$. Osszuk el maradékosan f-et az $x - x_1$ első fokú polinommal:

$$f = (x - x_1)q + r, \quad \deg r \leq \deg(x - x_1) = 1, \tag{16}$$

azaz r vagy 0, vagy egy nem-nulla konstans polinom. Speciálisan $r \in \mathbb{K}$. Helyettesítsük be a (16) alakba az x_1 értéket

$$0 = f(x_1) = (x_1 - x_1) \cdot q(x_1) + r.$$

Azaz $r = 0$, így $f = (x - x_1) \cdot q$. Továbbá, ha $x_2 \neq x_1$ az f-nek egy másik gyöke,

$$0 = f(x_2) = (x_2 - x_1) \cdot q(x_2),$$

azaz x_2 q-nak szintén gyöke. Azaz f-nek az x_1-től különböző összes gyöke gyöke lesz q-nak. Azonban indukció alapján tudjuk, hogy q-nak legfeljebb $\deg q = n - 1$ gyöke lehet, így f-nek legfeljebb $1 + \deg q = n = \deg f$ gyöke lehet. □

A bizonyításban szereplő $x - x_1$ első fokú polinom segítségével azonosítottuk az f-nek az x_1 gyökét. Az ilyen típusú polinomok később is fontosak lesznek, így külön elnevezést vezetünk be azokra.

2.22. definíció. *Az $x - c \in \mathbb{K}[x]$ alakú első fokú polinomokat* gyöktényezőnek *nevezzük.*

A bizonyításban láttuk, hogy ha x_1 gyöke f-nek, akkor f felírható $f = (x - x_1) \cdot q$ alakban.

2.23. állítás (Gyöktényező kiemelhetősége)**.** *Legyen $f \in \mathbb{K}[x]$ és $c \in \mathbb{K}$ az f egy gyöke. Ekkor f felírható $f = (x - c) \cdot g$ alakban valamely $g \in \mathbb{K}[x]$ polinomra.*

Az egész számok esetéhez hasonlóan bevezethetjük az oszthatóság fogalmát polinomokra.

2.24. definíció. *Legyen $f, g \in \mathbb{K}[x]$. Ekkor g* osztja *a f polinomot, $g \mid f$, ha van olyan $h \in \mathbb{K}[x]$ polinom, hogy $f = g \cdot h$.*

Ekkor átfogalmazhatjuk a 2.23. Állítást, hogy a gyöktényező osztja a polinomot. Hasonlóan, a 2.20. Tétel szerint f osztható g-vel, ha maradékosan elosztva a maradék a 0 polinom.

Példa. *Legyen $f = x^2 + 3x + 2 \in \mathbb{Q}[x]$. Ekkor $x + 1 \mid f$, ugyanis $f = (x + 1) \cdot (x + 2)$. Hasonlóan $x + 2 \mid f$, sőt $1 \mid f$ és $f \mid f$.*

Azonban vegyük észre, hogy f-nek vannak további oszói is:

$$2x + 2 \mid f \quad \textit{ugyanis} \quad (2x + 2) \cdot \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\right) = f.$$

Sőt a

$$3x + 3, \quad 4x + 4, \quad 50x + 50$$

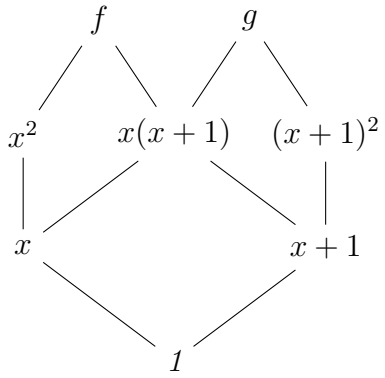
mind f-nek osztója. Általában, ha $g \mid f$ akkor $cg \mid f$ minden $c \in \mathbb{K}$ nem-nulla elemre.

Példa. *Tekintsük az $f = x^3 - x$ polinomot. Az f polinomot könnyen szorzattá bonthatjuk $f = x(x^2 - 1) = x(x - 1)(x + 1)$. Keressük meg f* összes *osztóját! Ahogy az elöbbi példában láttuk, ha $g \mid f$ akkor $c \cdot g \mid f$ minden $c \neq 0$ szám esetén, így elég csak az 1 főegyüttható osztókat felsorolni. Ekkor f osztói*

$$1, x, x - 1, x + 1, x(x - 1), x(x + 1), (x - 1)(x + 1) \quad \textit{és} \quad x(x - 1)(x + 1).$$

2.4. Legnagyobb közös osztó Legyen f és g két különböző polinom. Szeretnénk megtalálni az összes olyan h polinomot, megy egyszerre osztja f-et és g-t is.

Példa. *Legyen $f = x^2(x + 1)$ és $g = x(x + 1)^2$. Ekkor f és g összes osztója*



Látható, hogy f-nek és g-nek összesen 4 darab 1 főegyüttható közös osztója van, 1,x, $x + 1$, $x(x + 1)$.

A fenit példa azt mutatja, hogy a közös osztók mind egy speciális osztó, az $x(x + 1)$ osztóiként szerepelnek. Megmutatjuk, hogy ez általában is igaz. Nevezetesen mindig van egy olyan h kitüntetett osztó, ami az összes többi közös osztót „magában foglalja". Ezt a kitüntetett közös osztót *legnagyobb közös osztó*nak fogjuk nevezni.

2.25. definíció. *Legyen $\mathbb{K}$ test és $f, g \in \mathbb{K}[x]$ két nem-nulla polinom. Ekkor $h \in \mathbb{K}[x]$ az f és g* legnagyobb közös osztója, *$h = (f, g)$ vagy $h = \text{lnko}(f, g)$, ha*

(1) h 1 főegyütthatós.
(2) $h \mid f$ és $h \mid g$;
(3) ha $k \in \mathbb{K}[x]$ egy olyan polinom, mely $k \mid f$ és $k \mid g$, akkor $k \mid h$.

Végül, 0 polinom esetén legyen $(f, 0) = f$.

Vegyük észre, hogy a 2. tulajdonság az követeli meg, hogy h közös osztó, míg a 3. tulajdonság szerint h legnagyobb közös osztó, ahol a legnagyobb az oszthatóság, mint polinomok részben rendezése szerint értendő.

Példa. *Láttuk, hogy $f = x^2(x+1)$ és $g = x(x+1)^2$ esetén $(f, g) = x(x+1)$.*

Vegyük észre, hogy közös osztó mindig létezik. Tetszőleges f polinom esetén $1 \mid f$. A következő tétel azt mondja, hogy két tetszőleges polinomnak mindig létezik legnagyobb közös osztója.

2.26. tétel. *Legyen $\mathbb{K}$ test és $f, g \in \mathbb{K}[x]$. Ekkor létezik f-nek és g-nek az (f, g) legnagyobb közös osztója.*

A bizonyítás algoritmikus, módszert mutatunk a legnagyobb közös osztó kiszámolására.

1. Algoritmus (Euklideszi algoritmus)**.** *Legyen $f, g \in \mathbb{K}[x]$. Tekintsük a polinomok maradékos osztásának a következő sorozatát.*

$$\begin{aligned}
f &= q_1 g + r_1 && \deg r_1 < \deg g \\
g &= q_2 r_1 + r_2 && \deg r_2 < \deg r_1 \\
r_1 &= q_3 r_2 + r_3 && \deg r_3 < \deg r_2 \\
&\vdots \\
r_{\ell-2} &= q_\ell r_{\ell-1} + r_\ell && \deg r_\ell < \deg r_{\ell-1} \\
r_{\ell-1} &= q_{\ell+1} r_\ell
\end{aligned}$$

Legyen $c \neq 0$ az r_ℓ főegyütthatója. Ekkor $(f, g) = \frac{1}{c} r_\ell$.

2.26. tétel bizonyítása. Tekintsük a **??** algoritmust. Ekkor

(1) az algoritmus véges lépésben véget ér;
(2) a kiszámolt $\frac{1}{c} r_\ell$ polinom valóban a legnagyobb közös osztó.

Az 1. állítás igazolásához vegyük észre, hogy az r_i maradékok szigorúan csökkenő sorozatot alkotnak, így legfeljebb $\deg g + 1$ lépésben véget ér az algoritmus.

A 2. állítás igazolásához vegyük észre, hogy $\frac{1}{c} r_\ell$ főegyütthatója 1, így teljesíti az 1. tulajdonságot.

A 2. tulajdonság teljesüléséhez elég megmutatni, hogy r_ℓ egy közös osztó. Tekintsük a **??**. algoritmus maradékos osztásait és legyen $r_{-1} = f$ és $r_0 = g$. Az utolsó sor szerint $r_\ell \mid r_{\ell-1}$. Ekkor az utolsó előtti sor szerint $r_\ell \mid q_\ell r_{\ell-1} + r_\ell = r_{\ell-2}$. Általában, ha $r_\ell \mid r_i, r_{i-1}$, akkor $r_\ell \mid q_i r_{i-1} + r_i = r_{i-2}$. Speciálisan $r_\ell \mid r_0 = g$ és $r_\ell \mid r_{-1} = f$.

A 3. tulajdonság teljesüléséhez legyen $h \mid f, g$. Ekkor megmutatjuk, hogy $h \mid r_\ell$. A **??**. algoritmus első maradékos osztása szerint $h \mid f - q_1 g = r_1$. Hasonlóan, a második maradékos osztás szerint $h \mid g - q_2 r_1 = r_2$. Általában, ha $h \mid r_{i-2}, r_{i-1}$, akkor $h \mid r_{i-2} - q_i r_{i-1} = r_i$. Speciálisan $h \mid r_\ell$. □

Példa. *Legyen* $f = x^4 + x^3 - 3x^2 - 2x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$ *és* $g = x^3 - 2x^2 - 2x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$. *Ekkor a* **??**. *algoritmus maradékos osztásait elvégezve*

$$x^4 + x^3 - 3x^2 - 2x + 1 = (x+3) \cdot (x^3 - 2x^2 - 2x + 1) + 5x^2 + 3x - 2$$
$$x^3 - 2x^2 - 2x + 1 = \left(\frac{1}{5}x - \frac{13}{25}\right) \cdot (5x^2 + 3x - 2) + \frac{-1}{25}x + \frac{-1}{25}$$
$$5x^2 + 3x - 2 = (-125x + 50) \cdot \left(\frac{-1}{25}x + \frac{-1}{25}\right)$$

Itt $r_\ell = \frac{-1}{25}x + \frac{-1}{25}$ *az utolsó nem-nulla maradék. Ennek főegyüttható ja* $-1/25$*, így ezzel leosztva kapjuk, hogy a legnagyobb közös osztó* $(\frac{-1}{25})^{-1} \cdot \left(\frac{-1}{25}x + \frac{-1}{25}\right) = x + 1$.

Az egész számokhoz hasonlóan, adott $f \in \mathbb{K}[x]$ és $g \in \mathbb{K}[x]$ polinomok esetén az euklideszi algoritmus nem csak a polinomok legnagyobb közös osztóját számolja ki, de segítségével meghatározhatunk olyan $u, v \in \mathbb{K}[x]$ polinomokat is melyekre

$$u \cdot f + v \cdot g = (f, g).$$

2.27. tétel. *Adott* $f, g \in \mathbb{K}[x]$ *nem-nulla polinomok estén léteznek olyan* $u, v \in \mathbb{K}[x]$ *polinomok, melyekre*

$$u \cdot f + v \cdot g = (f, g). \tag{17}$$

Bizonyítás. A bizonyítás algoritmikus, az u, v polinomokat a *bővített euklideszi algoritmussal* határozzuk meg.

Legyenek $q_i, r_i \in \mathbb{K}[x]$ polinomok az euklideszi algoritmus (**??**. algoritmus) által meghatározott polinomok. Rekurzívan definiáljuk az $u_i, v_i \mathbb{K}[x]$ $(i = -1, 0, 1, \dots)$ polinomokat. Nevezetesen legyenek

$$u_{-1} = 1,\ u_0 = 0 \quad \text{és} \quad v_{-1} = 0,\ v_0 = 1.$$

A többi u_i és v_i érték pedig legyen

$$u_i = u_{i-2} - q_i u_{i-1} \quad \text{és} \quad v_i = v_{i-2} - q_i v_{i-1}, \quad i \geq 1.$$

Megmutatjuk, hogy ekkor

$$r_i = u_i \cdot f + v_i \cdot g \quad i \geq -1. \tag{18}$$

Az összefüggést i szerinti teljes indukcióval igazoljuk. Az $i = -1, 0$ esetben

$$r_{-1} = u_{-1} \cdot f + v_{-1} \cdot g = f \quad \text{és} \quad r_0 = u_0 \cdot f + v_0 \cdot g = g.$$

Tegyük fel, hogy a (18) összefüggés igaz egy $i_0 \leq 0$ küszöbértékig. Megmutatjuk, hogy ekkor ez szintén igaz $i = i_0 + 1$ esetén is. Valóban, a polinomokra vonatkozó euklideszi algoritmus (1. algoritmus) i-edik sora szerint

$$r_i = r_{i-2} - r_{i-1} q_i.$$

Itt használva a (18) összefüggést az r_{i-2} és r_{i-1} polinomokra, kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} r_i &= r_{i-2} - r_{i-1}q_i \\ &= (u_{i-2} \cdot f + v_{i-2} \cdot g) - q_i\,(u_{i-1} \cdot f + v_{i-1} \cdot g) \\ &= f \cdot (u_{i-2} - q_i \cdot u_{i-1}) + g \cdot (v_{i-2} - q_i \cdot v_{i-1}) \\ &= u_i \cdot f + v_i \cdot g, \end{aligned}$$

így a (18) összefüggés teljesül i esetén is.

□

2.5. Algebrai derivált és többszörös gyök

2.28. állítás. *Legyen $f, g \in \mathbb{K}[x]$ két polinom. Ekkor egy $x_1 \in \mathbb{K}$ érték pontosan akkor* közös gyöke *f-nek és g-nek, ha gyöke az (f, g) legnagyobb közös osztónak.*

Bizonyítás. Az x_1 érték pontosan akkor gyöke egy $h \in \mathbb{K}[x]$ polinomnak, ha az x_1-hez tartozó $x - x_1$ gyöktényező osztja h-t, ld. a 2.23. állítás. Azaz $x_1 \in \mathbb{K}$ érték pontosan akkor gyöke f-nek és g-nek, ha $x - x_1$ gyöktényező osztja mind f-et, mind g-t, azaz osztja az (f, g) legnagyobb közös osztót. □

2.29. definíció. *Legyen $f \in \mathbb{K}[x]$ egy nem-nulla polinom. Ekkor az $x_1 \in \mathbb{K}$ érték k-szoros* gyöke *f-nek, ha $(x - x_1)^k \mid f$, de $(x - x_1)^{k+1} \nmid f$.*

Célunk módszert mutatni a többszörös gyökök megtalálására. Ehhez polinomok *algebrai deriváltját* használjuk.

2.30. definíció. *Polinomok algebrai deriváltját a következőképp definiáljuk:*

(1) Adott $n \in \mathbb{N}$ esetén legyen $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$.
(2) Adott $c \in \mathbb{K}$ és $f \in \mathbb{K}[x]$ esetén legyen $(c \cdot f)' = c \cdot f'$.
(3) Adott $f, g \in \mathbb{K}[x]$ esetén legyen $(f + g)' = f' + g'$.

Vegyük észre, hogy a fenti három szabály segítségével minden polinom algebrai deriváltját meg tudjuk határozni.

2.31. tétel. *Legyen $f, g \in \mathbb{K}[x]$. Ekkor*

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'.$$

Bizonyítás. Legyen $f = c_n x^n + \cdots + c_0$ és $g = d_m x^m + \cdots + d_0$. Ekkor

$$(fg)' = \Big((c_n x^n + \cdots + c_0)(d_m x^m + \cdots + d_0)\Big)' = \left(\sum_{i,j} c_i d_j x^{i+j}\right)' = \sum_{i,j} \left(c_i d_j x^{i+j}\right)'.$$

Itt

$$\left(c_i d_j x^{i+j}\right)' = (i+j) c_i d_j x^{i+j-1} = i c_i x^{i-1} \cdot d_j x^j + c_i x^i \cdot j d_j x^{j-1} = (c_i x^i)' d_j x^j + c_i x^i (d_j x^j)'.$$

A tagokat összeadva és kihasználva a 2. és 2 tulajdonságokat, kapjuk, hogy

$$\sum_{i,j} \left((c_i x^i)' d_j x^j + c_i x^i (d_j x^j)'\right) = \sum_i (c_i x^i)' \sum_j d_j x^j + \sum_i c_i x^i \sum_j (d_j x^j)' = f' \cdot g + f \cdot g'.$$

□

A következő eredmény a többszörös gyökök és az algebrai derivált közötti összefüggést mondja ki.

2.32. tétel. *Legyen $f \in \mathbb{K}[x]$. Ekkor az $x_1 \in \mathbb{K}$ pontosan akkor többszörös gyöke az f-nek, ha gyöke f'-nek. Speciálisan, az f többszörös gyökei pontosan az (f, f') gyökei.*

Bizonyítás. Legyen $x_1 \in \mathbb{K}$ egy gyöke f-nek, azaz f felírható $f = (x-x_1)\cdot g$ alakban, ahol $g \in \mathbb{K}[x]$. Ekkor az f algebrai deriváltja:

$$f' = \big((x-x_1)^2 \cdot g\big)' = \big((x-x_1)^2\big)' \cdot g + (x-x_1)^2 \cdot g' = 2(x-x_1)\cdot g + (x-x_1)^2 \cdot g'$$
$$= (x-x_1)\cdot\left(2g + (x-x_1)\cdot g'\right).$$

Azaz x_1 gyöke f'-nek. □

2.6. Kongruenciák polinomok körében

2.33. definíció. *Legyen $h \in \mathbb{K}[x]$ egy nem-nulla polinom. Ekkor az $f, g \in \mathbb{K}[x]$ polinomok* kongruensek *modulo h,*

$$f \equiv g \mod f, \quad ha \quad h \mid f - g.$$

A polinomokra vonatkozó kongruencia ugyanazokat a tulajdonságokat teljesítik, mint a egész számok körében értelmezett kongruencia.

2.34. állítás. *A kongruencia polinomok körében* ekvivalencia reláció*, azaz*

- *reflexív: minden $f \in \mathbb{K}[x]$ esetén $f \equiv f \mod h$;*
- *szimmetrikus: minden $f, g \in \mathbb{K}[x]$ esetén $f \equiv g \mod h$ pontosan akkor, ha $g \equiv g \mod h$;*
- *tranzitív: minden $f, g, k \in \mathbb{K}[x]$ esetén $f \equiv g \mod h$ és $g \equiv k \mod h$ esetén $f \equiv k \mod h$.*

2.35. állítás. *A kongruencia* kompatibilis *az összeadással és szorzással, azaz: $f, g, h, k, l \in \mathbb{K}[x]$ esetén*

- *$f \equiv g \mod h$, $k \equiv l \mod h$ esetén $f + k \equiv g + l \mod h$;*
- *$f \equiv g \mod h$, $k \equiv l \mod h$ esetén $f \cdot k \equiv g \cdot l \mod h$.*

A 2.34. és 2.35 állítások bizonyítása megegyezik az egész számok körében kimondott megfelelő állításokkal, azok bizonyítását itt nem részletezzük.

2.7. Polinomok felbontása

2.36. definíció. *Egy $f \in \mathbb{K}[x]$ polinom* irreducibilis *(felbonthatatlan), ha nem bontható szorzatra nem-triviális módon, azaz ha $f = g \cdot h$, akkor vagy $\deg g = \deg f$ vagy $\deg h = \deg f$.*

Példa. *Az $f = x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$ polinom irreducibilis. Ugyanis, ha f felbontható lenne, azaz $f = g \cdot h$, $\deg g, \deg h < \deg f = 2$, akkor mind g, mind h első fokú, azaz $f = a(x - c_1)(x - c_2)$ valamilyen $a, c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ számokra. Ekkor mind c_1, mind c_2 gyöke lenne f-nek. Azonban $c^2 + 1 > 0$ minden $c \in \mathbb{R}$ számra, ami ellentmondás.*

Általában is elmondható, a fenti gondolatmenetet használva, hogy egy másodfokú polinom pontosan akkor irreducibilis, ha nincs gyöke.

2.37. állítás. *Legyen $f \in \mathbb{K}[x]$, $\deg f = 2$. Ekkor f pontosan akkor irreducibilis, ha nincs gyöke.*

1. Megjegyzés. *Figyelem, ez magasabb fokú polinomokra már nem igaz. Például a $g = x^4 + 2x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$ polinom felírható $g = (x^2+1)^2$ alakban, így nem irreducibilis. Azonban g-nek nincs gyöke, mert $g(c) = c^4 + 2c^2 + 1 > 0$ minden $c \in \mathbb{R}[x]$ számra.*

A 2.37. állítást általánosságban is használhatjuk.

2.38. állítás. *Legyen $f \in \mathbb{K}[x]$ egy* nem *irreducibilis (felbontható) polinom. Ekkor f-nek van olyan g osztója, amire $\deg g \leq \frac{1}{2} \deg f$.*

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy f felírható $f = g \cdot h$ szorzatban, de $\deg g, \deg h > \frac{1}{2} \deg f$. Ekkor a szorzat polinom foka

$$\deg(g \cdot h) = \deg g + \deg h > \deg f,$$

ami ellentmondás. □

Az irreducibilis polinomok ugyanazon tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a prímszámok az egész számok körében. Ezt a következő két tétellel illusztráljuk, melyek bizonyítását most nem tárgyaljuk.

2.39. tétel. *Egy f polinom pontosan akkor irreducibilis, ha* prím *tulajdonságú, azaz ha $f \mid g \cdot h$, akkor $f \mid g$ vagy $f \mid h$.*

2.40. tétel (Számelmélet alaptétele polinomokra)**.** *Minden $f \in \mathbb{K}[x]$ nem-nulla polinom sorrendtől eltekintve egyértelműen felírható*

$$f = a \cdot f_1 \cdots f_\ell, \quad a \in \mathbb{K}[x], f_1, \ldots, f_\ell \in \mathbb{K}[x]$$

alakban, ahol az $f_1, \ldots, f_\ell$ polinomok egy főegyüttható irreducibilis polinomok.

2.8. Testek, véges testek A 2.1 részben tárgyaltuk a *test* fogalmát. Erre több példa is szerepelt: $\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}_p$. Ebben a részben további ilyen számköröket konstruálunk.

2.41. tétel. *Legyen $\mathbb{K}$ egy test és legyen $f \in \mathbb{K}[x]$ egy irreducibilis polinom. Ekkor a $\{h \bmod f, h \in \mathbb{K}[x]\}$ maradék-polinomok testet alkotnak.*

A tétel nem bizonyítjuk. Azonan a tétel bizonyításának egy részérét részletesen tárgyaljuk, azaz azt, hogy miért létezik egy nem-nulla h maradékpolinomnak h^* *multiplikatív inverze*, azaz olyan elem, hogy

$$h \cdot h^* \equiv 1 \mod f.$$

2.42. állítás. *Legyen $\mathbb{K}$ egy test és legyen $f \in \mathbb{K}[x]$ egy irreducibilis polinom. Adott $h \not\equiv 0 \mod f$ polinom esetén létezik olyan h^* polinom, hogy*

$$h \cdot h^* \equiv 1 \mod f.$$

Bizonyítás. Ehhez, hasonlóan az egész számok esetben a *bővített euklideszi algoritmust használhatjuk* (2.27. tétel).

A 2.27. tétel szerint léteznek olyan $u, v \in \mathbb{K}[x]$ polinomok, hogy

$$u \cdot h + v \cdot f = (h, f).$$

Mivel f irreducibilis és $h \not\equiv 0 \mod f$, ezért $(h, f) = 1$. Így a fenti egyenletet modulo f tekintve kapjuk, hogy

$$u \cdot h \equiv 1 \mod f.$$

Azaz a $h^* \equiv u \mod f$ megfelelő választás lesz. □

2. Megjegyzés. *Vegyük észre, hogy a $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ és $f = x^2 + 1$ választással a*

$$\{h \bmod x^2 + 1, h \in \mathbb{R}[x]\}$$

konstrukció pontosan a $\mathbb{C}$ komplex számok halmazát adja az $x \leftrightarrow i \in \mathbb{C}$ megfeleltetés után.

Számunkra a legfontosabb eset, mikor $\mathbb{K} = \mathbb{Z}_p$ valamilyen p prímszámra.

2.43. definíció. *Legyen $q = p^n$ egy prímhatvány, és legyen $f \in \mathbb{Z}_p[x]$ egy n-ed fokú irreducibilis polinom ekkor legyen*

$$\mathbb{F}_q = \{h \bmod f, h \in \mathbb{Z}_p[x]\}$$

számköröket véges testeknek *nevezzük.*

3. Megjegyzés. *Bizonyítás nélkül megjegyezzük, hogy ha $\mathbb{K}$ egy véges elemszámú test, akkor pontosan a fenti módszerrel adható meg.*

4. Megjegyzés. *Az $\mathbb{F}_q$ jelölés mellet a $GF(q)$ jelölés is használatos.*

2.9. Lagrange interpoláció Adott $\mathbb{K}$ test és páronként különböző $x_0, x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{K}$ és tetszőleges $y_0, y_1, \ldots, y_n \in \mathbb{K}$ esetén szeretnénk olyan $f \in \mathbb{K}[x]$ polinomot találni, melyre

$$f(x_0) = y_0,\ f(x_1) = y_1,\ \ldots,\ f(x_n) = y_n. \tag{19}$$

A feltétel, hogy az x_i elemek páronként különbözőek egy természetes és szükséges feltétel. Ugyanis $x_i = x_j$ esetén, ha $y_i = y_j$, akkor az egyik feltétel elhagyható, míg $y_i \neq y_j$ esetén ilyen polinom (általában tetszőleges függvény) nem létezik.

A feladatot két részletben oldjuk meg. Első lépésben azt a speciális esetet vizsgáljuk, amikor adott i esetén

(1) minden $y_j = 0$ $(j \neq i)$; és
(2) $y_i = 1$.

Az (1) feltételnek eleget tevő polinomot az x_j $(j \neq i)$ elemekhez tartozó gyöktényezők segítségével könnyen megkaphatjuk:

$$g_i = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} (x - x_j).$$

Azonban ez a g_i polinom nem (feltétlenül) teljesíti az (1) feltételt, általában $g(x_i) \neq 1$. Mivel az x_i értékek páronként különböznek, így azt biztosan tudjuk, hogy $g(x_i) \neq 0$. Azonban a polinomot ezzel a helyettesítési értékkel leosztva már megkapjuk az (1) feltételt. Az így megkapott polinomot Lagrange alappolinomnak nevezzük.

2.44. definíció. *Adott $\mathbb{K}$ test és páronként különböző $x_0, x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{K}$ alappontokhoz tartozó* i-edik Lagrange alappolinom

$$L_i = \prod_{\substack{j=0 \\ j\neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, \quad i = 0, 1, \ldots, n.$$

Az alappolinomok lineáris kombinációjaként már megkapjuk a (19) tulajdonságot kielégítő polinomot.

2.45. tétel (Lagrange interpoláció)**.** *Adott $\mathbb{K}$ test és páronként különböző $x_0, x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{K}$ és tetszőleges $y_0, y_1, \ldots, y_n \in \mathbb{K}$ értékek esetén egyértelműen létezik olyan $f \in \mathbb{K}[x]$ polinom, melyre* $\deg f \leq n$ *és*

$$f(x_0) = y_0, \;\; f(x_1) = y_1, \;\; \ldots, \;\; f(x_n) = y_n.$$

Bizonyítás. Először a létezést igazoljuk. Legyenek $L_i \in \mathbb{K}[x]$ $(i = 0, 1, \ldots, n)$ az $x_0, \ldots, x_n$ alappontokhoz tartozó alappolinomok. Ekkor legyen

$$f = \sum_{i=0}^{n} y_i L_i \in \mathbb{K}[x].$$

Az alappolinomok definíciójából adódik, hogy $\deg L_i = n$ $(i = 0, 1, \ldots, n)$. Ekkor

$$\deg f = \deg \left(\sum_{i=0}^{n} y_i L_i \right) \leq \max_{0\leq i\leq n} \deg L_i = n.$$

Továbbá, tetszőleges ℓ esetén

$$f(x_\ell) = \sum_{i=0}^{n} y_i L_i(x_\ell) = y_\ell L_\ell(x_\ell) = y_\ell.$$

Az egyértelműséghez legyen f és g két olyan legfeljebb n-ed fokú polinom, melyekre $f(x_i) = g(x_i) = y_i$ $(i = 0, 1, \ldots, n)$. Legyen $F = f - g \in \mathbb{K}[x]$. Mivel mind f, mind g legfeljebb n-ed fokú, ezért $\deg F \leq n$. Továbbá

$$F(x_i) = f(x_i) - g(x_i) = 0, \quad i = 0, 1, \ldots, n,$$

azaz az F polinomnak van legalább $n+1$ gyöke. Azonban a gyökök és fokszám közötti összefüggés szerint (2.21. tétel) ez nem lehet. □